

DESAFIOS ENCONTRADOS E SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS NA BANCADA

1. Bugs de Firmware e Software Embarcado

1.1 Função de Interrupção “Perdida” (Código Morto)

Durante os testes iniciais, o compilador gerou o aviso:

```
warning: 'USART1_IRQHandler' defined but not used
```

O problema ocorreu porque a rotina de interrupção havia sido implementada diretamente no arquivo main.c. Entretanto, na arquitetura da STM32, os vetores de interrupção são definidos e vinculados especificamente no arquivo stm32f1xx_it.c.

Como consequência, o microcontrolador ignorava completamente os comandos enviados via Bluetooth. A solução consistiu em mover a rotina de interrupção para o arquivo correto, garantindo que o hardware reconhecesse os eventos da USART1.

1.2 Gatilho Silencioso (Falha na Recepção Bluetooth)

Como o firmware foi desenvolvido em nível bare-metal, sem utilização da HAL da STM32, o código compilava normalmente, porém a placa não respondia aos dados recebidos.

O problema foi identificado na configuração da USART1: o bit RXNEIE do registrador CR1 não havia sido habilitado manualmente. Sem esse bit ativo, o processador não era informado sobre a chegada de novos dados seriais.

Solução Implementada:

Habilitação manual da interrupção de recepção:

```
USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;
```

1.3 Travamentos e Gargalos de Integração

Outro desafio importante foi integrar simultaneamente:

- leitura analógica via ADC;
- comunicação serial Bluetooth;
- acionamento do relé;
- controle geral do sistema.

Inicialmente, algumas rotinas bloqueavam a execução das demais, causando atrasos e falhas no comportamento do sistema.

Solução Implementada

Reorganização do firmware para funcionamento assíncrono e não bloqueante, permitindo que todas as tarefas operassem de maneira fluida e estável.

2. Problemas e Desafios de Hardware

2.1 Falso Contato na Alimentação de 12V

Durante os testes com o cooler em 12V, foi observado um comportamento inconsistente no circuito.

Após investigação, verificou-se que a fita adesiva utilizada no módulo MB102 não fazia pressão suficiente sobre o ponto de solda responsável pela alimentação, impedindo a condução elétrica adequada. O problema aparentava ser um erro lógico no firmware, mas tratava-se apenas de um mau contato físico.

Solução Implementada

A validação inicial do sistema passou a ser feita em 5V utilizando jumpers firmemente conectados na protoboard.

2.2 Proteção do Pino ADC da STM32

O sensor de corrente ACS712 opera com saída analógica em 5V, enquanto os pinos ADC da STM32 suportam no máximo 3.3V. Isso gerava risco real de dano permanente ao pino PA0.

Solução Implementada

Foi desenvolvido um divisor resistivo utilizando:

- resistor de 1 k Ω ;
- resistor de 2 k Ω .

Esse circuito reduz a tensão de saída do ACS712 para uma faixa segura compatível com o ADC da STM32. Ainda estamos implementando o sensor de forma calma para manter a integridade dos outros componentes.

2.3 Adaptação de Carga para Testes Seguros

Antes da utilização de tensão AC em um ventilador real, tornou-se necessário validar o funcionamento do módulo relé de forma segura.

Solução Implementada

Utilização temporária de um pequeno cooler DC como carga de teste para validar:

- chaveamento do relé;
- estabilidade elétrica;
- funcionamento do firmware;
- segurança geral do sistema.

3. Desafios de Interface e Comunicação

3.1 Integração entre App Mobile e Hardware

Foi necessário garantir que a lógica visual implementada no MIT App Inventor enviasse exatamente os caracteres esperados pelo firmware da STM32.

O sistema dependia do envio correto dos caracteres:

- '1' → ligar;
- '0' → desligar.

Qualquer divergência impedia o acionamento correto do sistema via Bluetooth.

Solução Implementada

Padronização completa da comunicação serial entre:

- aplicativo Android;
- módulo HC-05;
- USART1 da STM32.

LISTA DE TAREFAS — PRÓXIMAS ETAPAS DO PROJETO

1. Integração e Validação do Hardware de Monitoramento

- Montar o divisor de tensão na protoboard;
- Adequar o sinal do ACS712 aos limites do ADC da STM32;
- Realizar testes com multímetro;
- Validar tensão segura no ponto central do divisor;
- Conectar o sensor ao pino PA0.

2. Refinamento do Firmware Bare-Metal

- Implementar leitura do ADC via registradores;
- Criar filtros digitais (ex.: média móvel);
- Melhorar estabilidade das leituras;
- Implementar proteções automáticas;
- Desligar automaticamente o relé em condições de sobrecorrente.

3. Transição para a Carga Real em Tensão AC

- Remover circuito provisório do cooler DC;
- Conectar ventilador real ao relé;
- Validar chaveamento em rede elétrica AC;
- Reforçar isolamento elétrico e segurança.

4. Finalização do Aplicativo Mobile

- Concluir interface no MIT App Inventor;
- Refinar comunicação Bluetooth;
- Validar envio correto dos comandos seriais;
- Realizar testes de estabilidade da conexão.

5. Encapsulamento e Design Físico

- Projetar case físico do sistema;
- Organizar os módulos internos;
- Melhorar acabamento visual;
- Garantir isolamento entre:
- baixa tensão;
- alta tensão (AC).

6. Testes de Estresse e Homologação

- Operar o sistema continuamente;
- Monitorar aquecimento dos componentes;
- Validar estabilidade do relé;
- Verificar robustez da comunicação Bluetooth;
- Avaliar comportamento geral do sistema em uso prolongado.

ESQUEMÁTICO PRÉVIO DO PROJETO

O esquemático preliminar do projeto representa a arquitetura elétrica inicial desenvolvida para integração entre os módulos de controle, comunicação e acionamento da carga.

A estrutura do sistema foi organizada em três blocos principais:

- unidade de processamento embarcado;
- comunicação Bluetooth;
- estágio de potência e acionamento da carga.

A STM32 Bluepill atua como unidade central de controle, sendo responsável por:

- processar os comandos recebidos;
- executar o firmware bare-metal;
- controlar o acionamento do relé;
- monitorar sensores analógicos via ADC.

A comunicação sem fio é realizada pelo módulo HC-05, conectado à USART1 da STM32, permitindo o envio de comandos através de um aplicativo Android desenvolvido no MIT App Inventor.

O acionamento da carga é realizado por meio de um módulo relé 5V, controlado diretamente por uma GPIO da STM32. Durante os testes iniciais, foi utilizado um cooler DC como carga de validação antes da integração com o ventilador em tensão alternada (AC).

O esquemático também prevê a integração do sensor de corrente ACS712, cuja saída analógica será adaptada por meio de um divisor resistivo para garantir compatibilidade elétrica com os níveis de tensão suportados pelo ADC da STM32.

Essa modelagem inicial foi fundamental para:

- validar as conexões elétricas;
- organizar a distribuição de alimentação;
- reduzir riscos de integração;
- antecipar problemas de compatibilidade entre módulos;
- orientar a montagem física em bancada.

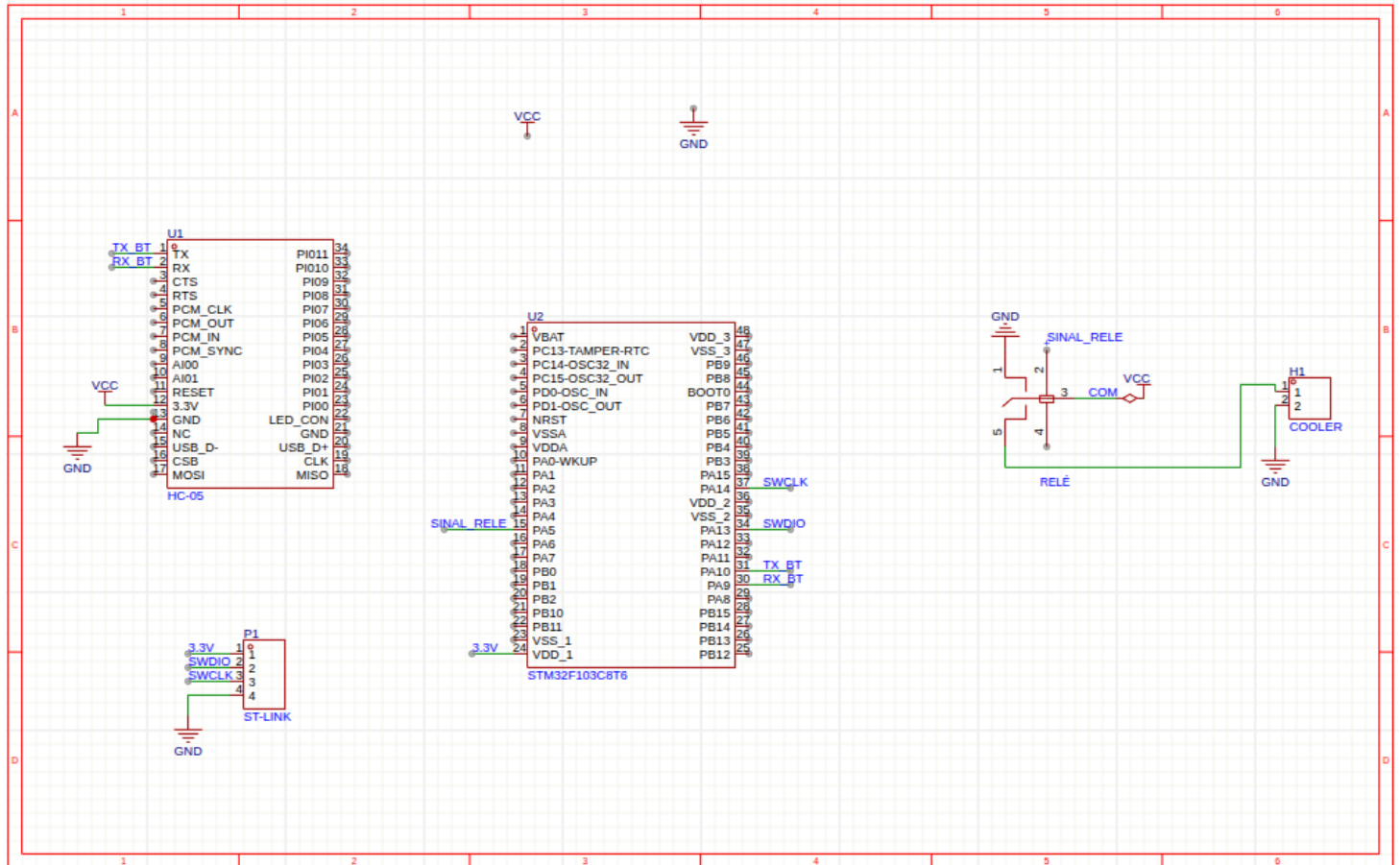


Figura 1 — Esquemático preliminar do sistema embarcado com STM32, comunicação Bluetooth e acionamento da carga.

MONTAGEM PRÉVIA DO CIRCUITO

A figura abaixo apresenta a montagem preliminar do protótipo em bancada utilizada durante a fase inicial de desenvolvimento e validação do sistema embarcado.

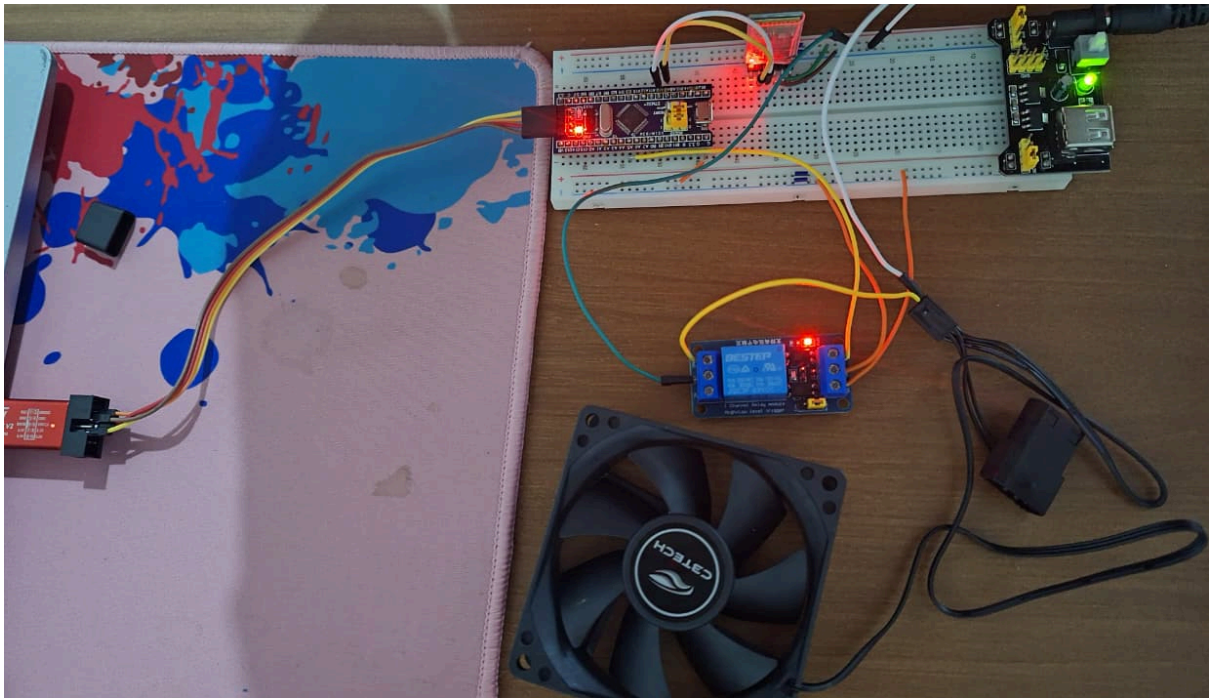


Figura 2 — Montagem preliminar do sistema embarcado em bancada para testes de integração entre STM32, Bluetooth e acionamento da carga.

Nessa etapa, foram integrados os principais módulos responsáveis pelo funcionamento do projeto, incluindo:

- placa STM32 Bluepill;
- módulo Bluetooth HC-05;
- módulo relé 5V;
- cooler utilizado como carga de teste;
- protoboard para interconexão dos componentes;
- fonte de alimentação externa.

O principal objetivo dessa montagem foi validar:

- a comunicação Bluetooth entre o aplicativo mobile e a STM32;
- o acionamento do relé via firmware bare-metal;
- a estabilidade da alimentação do sistema;
- o chaveamento seguro da carga;
- a integração entre hardware e software embarcado.

Inicialmente, optou-se por utilizar um cooler DC como carga de teste em substituição temporária ao ventilador em tensão alternada (AC), permitindo a realização de testes de forma mais segura durante a fase de desenvolvimento. Essa etapa foi fundamental para validar a arquitetura geral do projeto antes da transição para a versão final encapsulada e conectada à carga real.